

Didaktische Handreichung: Gleichung finden

Merkmale der Teilaufgabe 1

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1b

Merkmale der Teilaufgabe 2

Leitidee	4. Funktionaler Zusammenhang
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	2

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da in Teilaufgabe 12.1 einer sprachlichen Beschreibung eine Gleichung zuzuordnen ist, welche in Teilaufgabe 12.2 zu lösen ist.

Zur Bearbeitung von Teilaufgabe 12.1 sind der kurzen sprachlichen Darstellung die zentralen Begriffe der Rechenoperationen zu entnehmen und die natürliche Sprache ist in die symbolische in Form einer entsprechenden Gleichung zu übersetzen (K6) bzw. die zur Auswahl stehenden Gleichungen sind auf eine Passung zur sprachlichen Darstellung in der Aufgabenstellung zu überprüfen (K5).

Die Lösung dieser Gleichung kann durch Anwendung bekannter Routineverfahren ermittelt werden (K5). Alternativ lässt sich bei dieser einfachen Gleichungsform das Ergebnis auch durch systematisches Probieren finden.

Da sich die Lösung beider Teilaufgaben durch direkte Anwendung von grundlegenden und vertrauten Verfahren finden lässt, liegen beide Aufgaben im Anforderungsbereich I.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

Zu Teilaufgabe 12.1:

- Die Begrifflichkeiten der Rechenoperationen können nicht abgerufen und auf die symbolische Ebene übertragen werden:
 - Subtraktion und Addition werden verwechselt (Kästchen 1 wird angekreuzt)
 - Subtraktion und Multiplikation werden verwechselt (Kästchen 3 wird angekreuzt)
 - Die Reihenfolge der Rechenoperationen kann nicht in eine Gleichung übertragen werden (Kästchen 4 wird angekreuzt).

Zu Teilaufgabe 12.2:

- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird falsch ausgeführt. Anstatt 7 auf beiden Seiten zu addieren, wird dies nur auf der linken Seite gemacht, wie folgende Schülerlösung zeigt:

Gib an, wie groß n ist.

$$n = \underline{6,2}$$

- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird nicht ausgeführt. Statt dessen wird die gesamte linke Seite als n angesehen:

Gib an, wie groß n ist.

$$n = \underline{38}$$

- Der Algorithmus zur Lösung der Gleichung wird falsch ausgeführt, indem beispielsweise nicht durch 5 dividiert wird:

$$n = \underline{45}$$

Anregungen für den Unterricht

Durch die Arbeit mit inhaltlichen Vorstellungen zu Gleichungen anhand weiterer verbal gegebener Aufgabenstellungen und deren Übersetzung in eine Gleichung und umkehrt kann zum einen das Begriffswissen gefestigt und zum anderen das Verständnis über den Aufbau einer Gleichung mit einer Variablen gefördert werden. Denkbar ist an dieser Stelle beispielsweise folgende Aufgabenstellung:

Gegeben ist die Gleichung: $25 - 3x = 17$. Formuliere dazu ein Zahlenrätsel und löse die Gleichung.

Beim kalkülmäßigen Operieren mit Gleichungen gibt es vielfältige Fehlermöglichkeiten. Um die grundlegende Vorstellung von Variablen als Platzhalter zu erhalten bzw. zu reflektieren, bietet es sich an, die Schülerinnen und Schüler das ermittelte Ergebnis durch Einsetzen in die Gleichung überprüfen zu lassen. Ebenso förderlich für dieses Verständnis sind Aufgabenformate, die ein (systematisches) Probieren durch Einsetzen von Werten für den Platzhalter nahelegen, wie beispielsweise:

Gegeben ist die Gleichung: $7x - 11 + 2x = 45 - 5x$

Überprüfe, welcher der folgenden Werte Lösung der Gleichung ist $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$, $x = 4$, $x = 5$.

Zur weiteren Förderung reflexiven Überdenkens der Bedeutung von Variablen kann auch die Lösung vorgegeben werden mit der Aufforderung, eine entsprechende Gleichung zu entwickeln:

Gib eine Gleichung an, die 3 als Lösung hat.

Das Einbetten in reale Sachkontexte, aus denen eine Gleichung zu entwickeln ist, wie auch die Vorgabe von Gleichungen, aus denen ein Sachkontext formuliert werden kann, tragen ebenfalls zu einem besseren Verständnis bei.